

Green Innovators AP

Smart Traffic Monitoring System — Presentation Speech

SLIDE 1: Project Introduction & Problem Statement

Speaker: Mesheer (Team Leader)

ENGLISH SPEECH SCRIPT

"Respected judges, teachers, and dear friends, a warm welcome to everyone!

I am **Mesheer**, Team Leader of **Green Innovators AP** from **Sri Gawtham CBSE School, Malkipuram**. Today, my team and I are proud to present our project: **Smart Traffic Monitoring System - An Automated AI & IoT Smart Emission, Noise & Traffic Control System**.

In today's fast-growing world, urban traffic and environmental pollution have become serious threats to public safety and health:

1. **Heavy Exhaust Smoke:** Many vehicle owners skip regular engine maintenance, causing vehicles to release toxic carbon particulates and dense black smoke.
2. **Noise Pollution:** Illegal modified silencers produce deafening noise, causing severe disturbance in residential areas and hospital zones.
3. **Over-Speeding & Reckless Driving:** Excessive speed leads to fatal accidents, and existing roadside checks cannot monitor highways 24/7.
4. **Inefficiency of Manual Checking:** It is humanly impossible for traffic police officers to manually stop and check every smoking or speeding vehicle on busy roads.

To solve all these problems automatically without human intervention, we created our AI & IoT Smart Pole solution. Now, I invite Sridhar to explain our system architecture and execution."

తెలుగు సారాంశం (Telugu Summary):

గౌరవనీయులైన న్యాయ నిర్ణేతలకు మరియు ఉపాధ్యాయులకు నమస్కారం! నేను గ్రీన్ ఇన్నోవేటర్స్ ఏపీ టీమ్ లీడర్ మిషీర్. మేము తయారు చేసిన స్మార్ట్ ట్రాఫిక్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ప్రాజెక్ట్‌ను పరిచయం చేస్తున్నాను. రోడ్లపై వాహనాల పొగ, మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్ల శబ్దం, అతివేగం మరియు వీటిని మాన్యువల్‌గా తనిఖీ చేయడం వల్ల వచ్చే సమస్యలను అరికట్టడానికి మేము ఈ AI & IoT ఆధారిత స్మార్ట్ పోల్ పరిష్కారాన్ని రూపొందించాము.

Green Innovators AP

Smart Traffic Monitoring System — Presentation Speech

SLIDE 2: System Architecture, Technology & Execution Flow

Speaker: Ch. Sridhar

ENGLISH SPEECH SCRIPT

"Thank you, Leader Mesheer!

Hello everyone, I am **Ch. Sridhar**. I will explain the working mechanism and technology behind our Smart Pole.

Our system uses an integrated Multi-Sensor & Optical Computer Vision framework:

- **AI Optical Smoke Detection:** Roadside cameras powered by OpenCV analyze the color and density of exhaust smoke in real-time.
- **Multi-Sensor Traffic Pole:** Combines Speed Radar, MQ-135 Gas Sensors, and Decibel Sound Sensors mounted on roadside gantries.
- **Automated Penalty System:** ANPR (Automatic Number Plate Recognition) software reads the license plate and instantly sends e-Challan SMS alerts to vehicle owners and traffic police via Twilio APIs.

Step-by-Step Execution:

1. **Vehicle Entry:** A vehicle passes through the Smart Pole zone.
2. **Multi-Scan:** Cameras and sensors simultaneously scan smoke levels, noise decibels, and speed.
3. **Limit Check:** A Raspberry Pi 4 microcontroller compares these values against legal government limits.
4. **Alert Trigger:** If limits are breached, ANPR captures the plate number and generates an instant e-Challan.

Our entire prototype costs only around **₹9,500**, making it highly affordable and easy to deploy! Now, Yesu Raju will present our social impact."

తెలుగు సారాంశం (Telugu Summary):

ధన్యవాదాలు మిషిర్! నేను శ్రీధర్. మా స్మార్ట్ పోల్‌లో AI కెమెరాలు, MQ-135 గ్యాస్ సెన్సార్లు, డెసిబెల్ నాయిస్ సెన్సార్లు మరియు స్పీడ్ రాడార్ అమర్చబడి ఉంటాయి. వాహనం పరిమితికి మించి పొగ, శబ్దం లేదా వేగం కలిగి ఉంటే, రాస్పబెర్రీ పై మైక్రోకంట్రోలర్ ANPR ద్వారా నంబర్ ప్లేట్‌ను గుర్తించి వెంటనే ఈ-చలాన్ SMS పంపుతుంది. దీని ప్రొటోటైప్ ఖర్చు కేవలం ₹9,500 మాత్రమే.

Green Innovators AP

Smart Traffic Monitoring System — Presentation Speech

SLIDE 3: Social Impact & Conclusion (Short Speech)

Speaker: M. Yesu Raju

ENGLISH SPEECH SCRIPT

"Thank you, Sridhar!

Respected judges, I am **M. Yesu Raju**.

Our Smart Traffic System brings great social and environmental benefits:

- **Pollution Reduction:** It controls vehicle carbon smoke and noise pollution, providing cleaner air for our cities.
- **Zero Corruption:** Fully automated e-Challans remove manual corruption and encourage timely vehicle servicing.
- **All-Weather 24/7 Operations:** Equipped with IR Night Vision and weatherproof IP66 casing to work seamlessly during rain and night.

Future Scope: In the future, we plan to integrate 5G edge processing, drone-based highway monitoring, and direct RTO database sync.

Thank you for your valuable time!"

తెలుగు సారాంశం (Telugu Summary - షార్ట్ వర్షన్):

ధన్యవాదాలు శ్రీధర్! నేను యేసు రాజు. మా ప్రాజెక్ట్ వల్ల నగరాల్లో పొగ మరియు శబ్ద కాలుష్యం తగ్గుతుంది, స్వచ్ఛమైన గాలి లభిస్తుంది. ఇది 24/7 ఆటోమేటిక్గా పనిచేసి కాలుష్యాన్ని అరికడుతుంది. భవిష్యత్తులో దీనికి 5G మరియు డ్రోన్ కెమెరాలను అనుసంధానించవచ్చు. ధన్యవాదాలు!